



TEMA 6 – Padrões Ethernet



Habilidades Desenvolvidas

- Conhecer os **padrões Ethernet** e suas evoluções
- Selecionar e configurar **cabos adequados**
- Compreender **negociação de velocidade e duplex**
- Diagnosticar e corrigir **problemas de rede**
- Implementar redes **em conformidade com normas técnicas**
- Planejar **atualizações e migrações** de padrões Ethernet



1 Introdução

Ethernet é a tecnologia de rede **mais usada no mundo** para conectar computadores e dispositivos locais (LANs).

Utiliza **cabos de par trançado** para transmitir dados, sendo o padrão base para a maioria das redes cabeadas.



Redes **sem fio (wireless)** seguem outros padrões (como IEEE 802.11).



Evolução dos Padrões Ethernet

Padrão	Velocidade	Cabo	Distância Máxima	Observações
10Base-T	10 Mbps	Par trançado (CAT3+)	100 m	Primeira Ethernet em par trançado
100Base-TX (Fast Ethernet)	100 Mbps	CAT5+	100 m	Popular desde 1995
1000Base-T (Gigabit Ethernet)	1 Gbps	CAT5e+	100 m	Altas taxas, maior suscetibilidade a interferência
10GBase-T	10 Gbps	CAT6a+	100 m	Usada em datacenters modernos



3 Padrões Ethernet para Fibra Óptica

Padrão	Velocidade	Tipo de Fibra	Distância Máxima	Uso Comum
100Base-FX	100 Mbps	Multimodo	2 km	Redes corporativas médias
1000Base-SX	1 Gbps	Multimodo	550 m	Conexões internas (curtas)
1000Base-LX	1 Gbps	Monomodo	10 km	Conexões entre prédios

Padrão	Velocidade	Tipo de Fibra	Distância Máxima	Uso Comum
10GBase-SR	10 Gbps	Multimodo	300 m	Datacenters
10GBase-LR	10 Gbps	Monomodo	10 km	Redes metropolitanas
40GBase-SR4	40 Gbps	Multimodo	150 m	Backbones de alta capacidade
100GBase-SR10	100 Gbps	Multimodo	100 m	Links curtos de altíssimo desempenho
400GBase-R	400 Gbps	Monomodo	Até 10 km	Padrões mais modernos (backbone)

4 Princípios Fundamentais da Rede Ethernet

Camada	Nome	Função Principal
MAC (Controle de Acesso ao Meio)	Monta e envia o quadro Ethernet , incluindo os endereços MAC de origem e destino .	
Meio Físico (Camada Física)	Converte quadros em sinais elétricos ou ópticos conforme o tipo de cabo.	
LLC (Controle de Link Lógico)	Identifica o protocolo superior (ex.: IP) e garante entrega correta ao destino.	
◊ O padrão IEEE 802.3 define as redes cabeadas (Ethernet).		
◊ O IEEE 802.11 define as redes sem fio (Wi-Fi).		

5 Endereçamento (Revisão IPv4)

- Endereço IP: **identificador único de um host** em rede TCP/IP
- Formato: **32 bits (4 octetos)**
- Cada octeto varia de **0 a 255**

 Exemplo de conversão binário → decimal:

01001011.01100000.11001000.10010111
↓
75.96.200.151

 Cada grupo de 8 bits (octeto) é convertido pela soma das potências de 2.

6 Seleção e Configuração de Cabos

Tipo de Cabo	Uso Principal	Categoria Recomendada
Par trançado (UTP/STP)	Redes locais cabeadas	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Fibra óptica	Conexões longas e backbone	Multimodo ou Monomodo
Coaxial	Aplicações antigas ou TV	Pouco usado em LANs atuais
☒ Cuidados:		

- Evitar interferência eletromagnética (usar STP se necessário)
 - Respeitar limite de **100 metros por segmento**
 - Testar conexões com **certificadores de cabo**
-

7 Negociação de Velocidade e Duplex

Termo	Significado
Velocidade	Taxa de transmissão (10/100/1000 Mbps ou mais)
Duplex	Comunicação simultânea (Full) ou alternada (Half)
Auto-Negotiation	Função automática que ajusta a melhor configuração possível
⚠ Erro comum: Configurar um dispositivo em <i>full-duplex</i> e outro em <i>half-duplex</i> → gera colisões e lentidão .	

8 Diagnóstico e Solução de Problemas

Ferramentas comuns:

-  **Ping** → Testa conectividade
-  **Traceroute** → Verifica o caminho até o destino
-  **Analisadores de protocolo (Wireshark)** → Mostram pacotes
-  **Testadores de cabo** → Identificam falhas físicas

Etapas de diagnóstico (Modelo OSI):

1. Camada Física → cabos, conectores, energia
 2. Camada de Enlace → endereços MAC e VLANs
 3. Camada de Rede → IP e roteamento
 4. Camadas superiores → aplicativos e serviços
-

9 Implementação e Conformidade

- Seguir **normas IEEE e boas práticas** de cabeamento
 - Configurar dispositivos (switch, roteador, firewall) de forma **segura e padronizada**
 - Usar **controle de acesso, criptografia e monitoramento contínuo**
 - Garantir **documentação e auditorias** periódicas
-

10 Atualização e Migração de Padrões

- Transição de redes antigas (10/100 Mbps) para **Gigabit ou 10 Gigabit Ethernet**
 - Atualizar **hardware e cabos** compatíveis (Cat6a ou fibra)
 - Planejar migração com **mínimo impacto** na operação
 - Considerar **IPv6, nuvem e segurança de ponta**
-

Resumo Final

Conceito	Essência
Ethernet	Base das redes cabeadas modernas
Cabos	Escolha certa = desempenho confiável
Negociação	Define velocidade e comunicação eficiente
Diagnóstico	Detecta e corrige falhas rapidamente
Conformidade	Garante segurança e estabilidade
Migração	Mantém a rede atualizada e preparada para o futuro

Dica de Estudo Rápido

- Memorize: **10 → 100 → 1000 → 10G → 40G → 100G → 400G**
- Lembre-se:
 -  Par trançado → até 100 m
 -  Fibra óptica → até dezenas de km
- Pratique comandos básicos:
`ping, tracert, ipconfig, show interfaces, show mac-address-table`
- Revise **categorias de cabos (Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7)** e suas velocidades.